

Narzędzia i Aplikacje Jakarta EE

Platforma Jakarta EE

Michał Wójcik

Aplikacje klasy enterprise - wymagania

Wysoki poziom złożoności:

- mnogość modułów,
- rozległa funkcjonalność:
  - tysiące wymagań biznesowych,
  - powiązania między modułami.

Krytyczne dla działania przedsiębiorstwa:

- wysokie wymagania w zakresie:
  - niezawodności,
  - wiarygodności,
  - bezpieczeństwa.

Wymagania w zakresie wydajności:

- dane wielkiej skali,
- wielu użytkowników/klientów.

Aplikacje klasy enterprise - rozwój

Rozwijane przez duży zespół:

- setki deweloperów,
- konieczność wyodrębniania modułów i określania kontraktów pomiędzy nimi.

Długoterminowy rozwój i utrzymanie:

- perspektywa kilku-kilkunastu lat,
- inkrementalne dodawanie funkcjonalności,
- podejmowane decyzje mają długotrwałe skutki.

Aplikacje klasy enterprise - integracja

Wiele aplikacji klienckich:

- przeglądarka internetowa,
- aplikacje mobilne,
- dedykowane aplikacje okienkowe,
- inne systemy (np. klientów biznesowych).

Integracja z wieloma systemami:

- zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi,
- wiele różnorodnych interfejsów:
  - nierozwijanych lub przestarzałych,
  - o nieopłacalnym koszcie aktualizacji.

Aplikacje klasy enterprise - technologia

Możliwość testowania aplikacji na wielu poziomach:

- testy jednostkowe,
- testy integracyjne,
- testy akceptacyjne,
- testy interfejsu użytkownika.

Specyficzne wymagania technologiczne:

- asynchroniczna wymiana komunikatów,
- komunikacja z gwarancją dostarczenia wiadomości,
- rozproszone transakcje,
- przetwarzanie wsadowe,
- zadania cykliczne.

Aplikacje klasy enterprise - wytwarzanie

Specyficzny model programistyczny:

- promujący podział na komponenty,
- promujący luźne powiązania między składowymi,
- promujący podział na warstwy,
- pozwalający na definiowanie kontraktów pomiędzy komponentami,
- preferowane języki z silnym typowaniem.

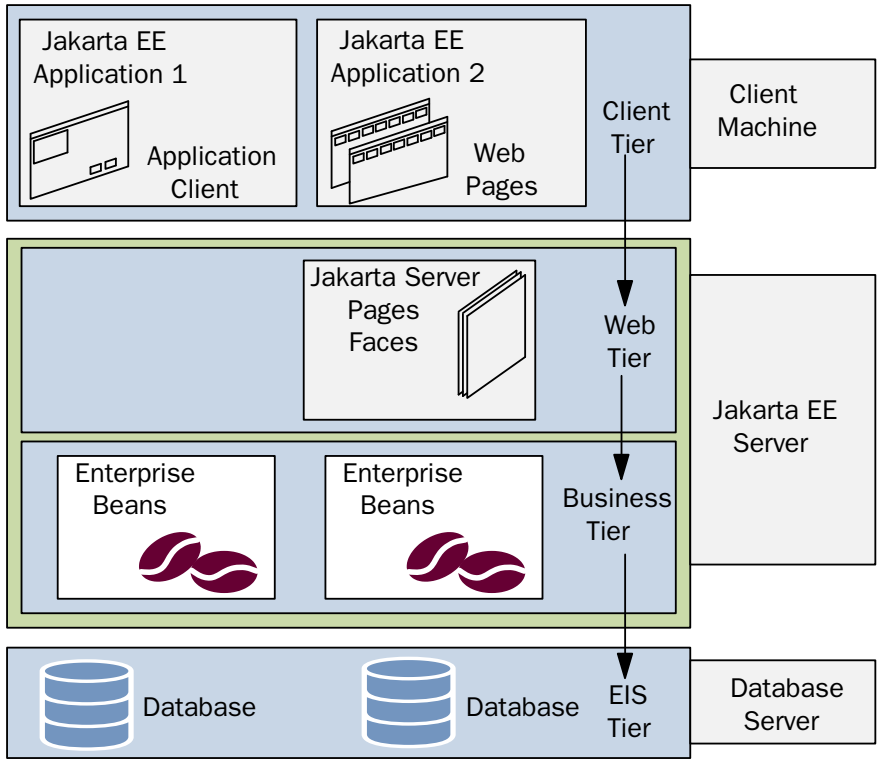
Jakarta EE

Jakarta Enterprise Edition - (Jakarta EE) zbiór specyfikacji rozszerzających Java SE służących budowie aplikacji klasy *enterprise*.

Historia **wersji**:

- **Java 2 Platform, Enterprise Edition** (Sun Microsystems):
  - J2EE 1.2 (1999),
  - J2EE 1.3 (2001),
  - J2EE 1.4 (2003);
- **Java Enterprise Edition** (Sun Microsystems / Oracle Corporation):
  - Java EE 5 (2006),
  - Java EE 6 (2009),
  - Java EE 7 (2013),
  - Java EE 8 (2017);
- **Jakarta Enterprise Edition** (Eclipse Foundation):
  - Jakarta EE 8 (2019),
  - Jakarta EE 9 (2020),
  - Jakarta EE 10 (2022),
  - Jakarta EE 11 (2025),
  - Jakarta EE 12 (rozwijana)

Poziomy Jakarta EE - układ



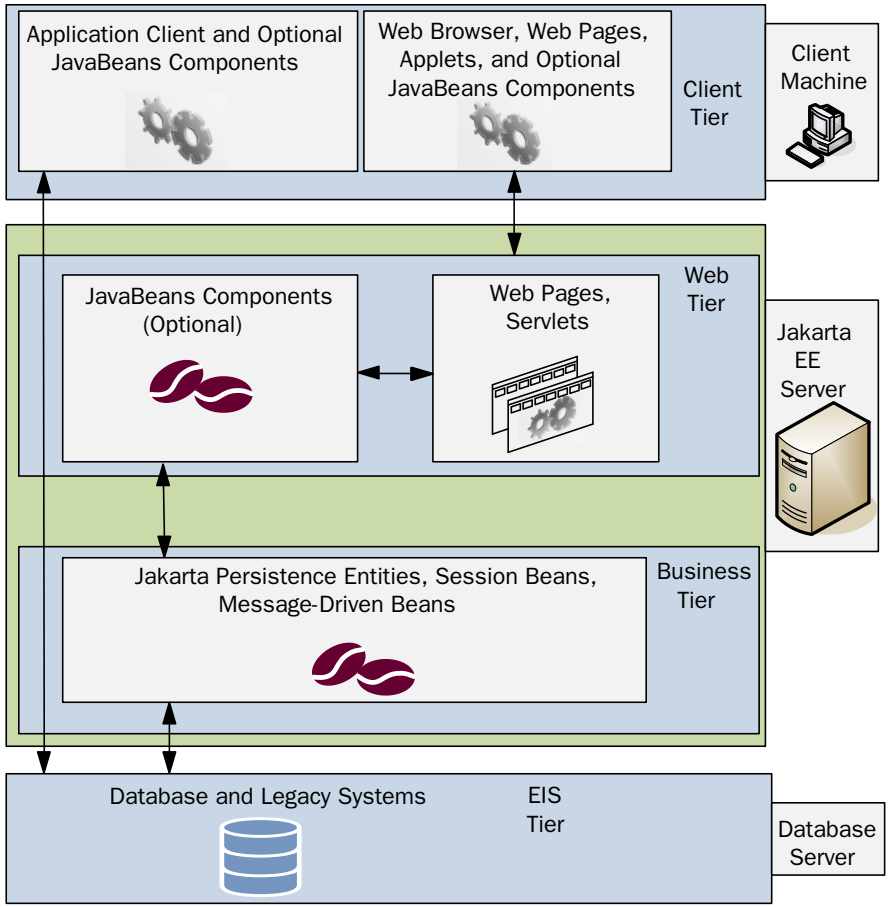
https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

Poziomy Jakarta EE

Poziomy rozróżniane w ramach platformy Jakarta EE:

- **poziom klienta** - (client tier) uruchamiana na maszynie klienta (użytkownika):
  - samodzielne aplikacje okienkowe,
  - strony internetowe renderowane w przeglądarce;
- **poziom webowy** - (web tier) uruchamiana na serwerze aplikacji:
  - mechanizmy generowania dynamicznych stron internetowych, np.: JavaServer Faces (JSF) lub JavaServer Pages (JSP);
- **poziom biznesowy** - (business tier) uruchamiana na serwerze aplikacji:
  - implementacja logiki biznesowej,
- **poziom danych** - (Enterprise Information System) uruchomiona na serwerze EIS:
  - źródło danych.

Poziomy Jakarta EE - układ elementów



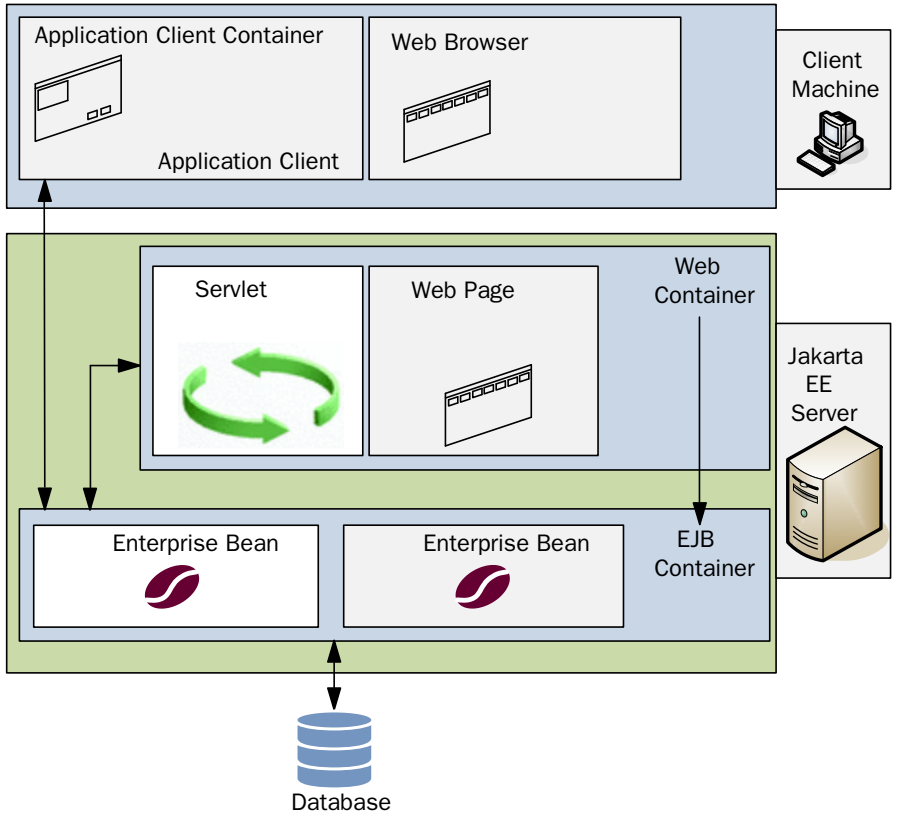
https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

Poziomy Jakarta EE - elementy

Elementy rozróżniane poszczególnych poziomach platformy Jakarta EE:

- **poziom klienta**:
  - komponenty JavaBean dostarczający/reprezentujący dane,
  - strony internetowe renderowane przez przeglądarkę,
  - aplikacje klienckie,
  - aplikacje RIA (Rich Internet Application), np.: Applet (deprecated),
  - strony internetowe renderowane w przeglądarce;
- **poziom webowy**:
  - definicje widoków (stron internetowych), np.: JSF, JPS,
  - komponenty JavaBean dostarczające/reprezentujące dane,
  - komponenty przetwarzania żądań HTTP, np.: Servlet.
- **poziom biznesowy**:
  - obiekty reprezentujące tabele w bazie danych, np.: encje Java Persistence API (JPA),
  - komponenty logiki biznesowej, np.: Enterprise Java Beans (EJB) Session Beans,
  - komponenty sterowne komunikatami, np.: EJB Message-Driven Beans;
- **poziom danych**:
  - baza danych,
  - system ERP (Enterprise Resource Planing),
  - ...

Kontenery Jakarta EE - układ



https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

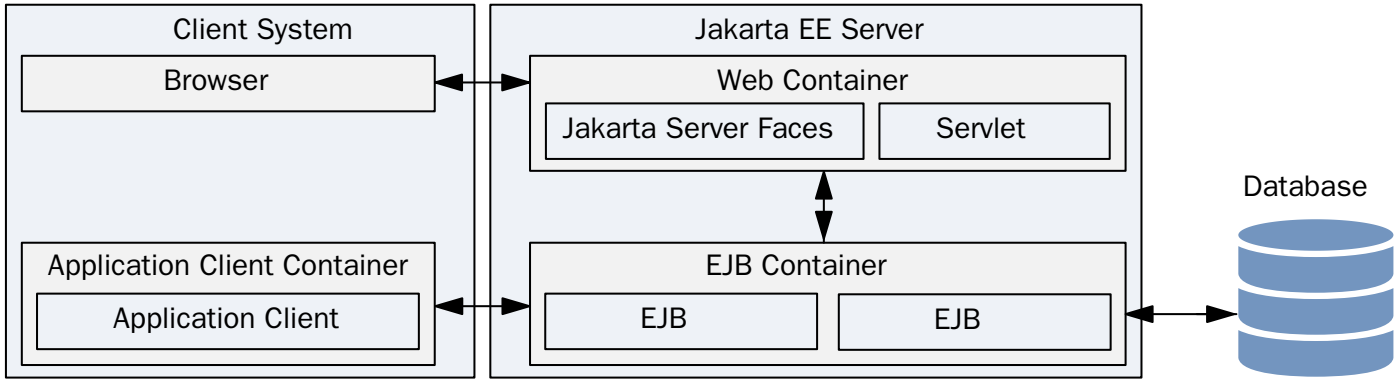
Kontenery Jakarta EE

Kontener - elementy platformy Jakarta EE sterujące wykonaniem komponentów znajdujących się na poszczególnych poziomach.

W ramach platformy Jakarta EE można wyróżnić następujące **kontenery**:

- **kontener webowy** - uruchomiony po stronie serwera aplikacji, steruje cyklem życia servletów i stron JSF/JSP,
- **kontener EJB** - uruchomiony po stronie serwera aplikacji, steruje cyklem życia wszystkich komponentów EJB,
- **kontener kliencki** - uruchomiony po stronie klienta, steruje wykonaniem aplikacji klienckiej,
- **kontener apletów** - uruchomiony po stronie klienta w kontekście przeglądarki internetowej, steruje wykonaniem apletów (deprecated) osadzonych na stronach internetowych.

Relacje pomiędzy kontenerami - układ



https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

Relacje pomiędzy kontenerami

W typowej aplikacji Jakarta EE występują następujące **relacje** pomiędzy **kontenerami**:

- tylko komponenty EJB (kontener EJB) powinny mieć dostęp do źródła danych (np.: baza danych),
- komponenty JSF/JSP i servlety (kontener webowy) powinny wywoływać odpowiednie metody z komponentów EJB w celu zrealizowania operacji biznesowych,
- strony internetowe wyświetlane przez przeglądarkę są generowane przez komponenty JSF/JSP,
- dodatkowo żądania HTTP mogą być realizowane przez servlety,
- aplikacje klienckie (kontener kliencki) odwołują się bezpośrednio do komponentów EJB.

Profile platformy Jakarta EE

Profile Jakarta EE określają jakie funkcje musi posiadać serwer aplikacji, aby uzyskać certyfikat zgodności z platformą Jakarta EE.

Full Profile (Platform):

- wszystkie specyfikacje wchodzące w skład Jakarta EE.
- obsługa archiwów EAR (Enterprise Archive) oraz WAR.

Web Profile (od Java EE 6):

- profil przeznaczony dla aplikacji WWW (stron internetowych),
- nie obejmuje m.in.: EJB remoting, async, timer, JMS, Batch,
- tylko archiwa WAR (Web Archive).

Core Profile (od Jakarta EE 10):

- profil przeznaczony dla małych aplikacji opartych na usługach typu REST.

Profile platformy Jakarta EE - web

Web Profile (Jakarta EE 11):

- Jakarta Annotations 3.0,
- Jakarta Authentication 3.1,
- Jakarta Concurrency 3.1,
- Jakarta Contexts and Dependency Injection 4.1,
- Jakarta Data 1.0,
- Jakarta Debugging Support for Other Languages 2.0,
- Jakarta Dependency Injection 2.0,
- Jakarta Enterprise Beans 4.0 Lite,
- Jakarta Expression Language 6.0,
- Jakarta Faces 4.1,
- Jakarta Interceptors 2.2,
- Jakarta JSON Binding 3.0,
- Jakarta JSON Processing 2.1,
- Jakarta Pages 4.0,
- Jakarta Persistence 3.2,
- Jakarta RESTful Web Services 4.0,
- Jakarta Security 4.0,
- Jakarta Servlet 6.1,
- Jakarta Standard Tag Library 3.0.
- Jakarta Transactions 2.0,
- Jakarta Validation 3.1,
- Jakarta WebSocket 2.2,

Profile platformy Jakarta EE - platform

Platform (Jakarta EE 11):

- Jakarta Activation 2.1,
- Jakarta Annotations 3.0,
- Jakarta Authentication 3.1,
- Jakarta Authorization 3.0,
- Jakarta Batch 2.1,
- Jakarta Concurrency 3.1,
- Jakarta Connectors 2.1,
- Jakarta Contexts and Dependency Injection 4.1,
- Jakarta Data 1.0,
- Jakarta Debugging Support for Other Languages 2.0,
- Jakarta Dependency Injection 2.0,
- Jakarta Enterprise Beans 4.0,
- Jakarta Expression Language 6.0,
- Jakarta Faces 4.1,
- Jakarta Interceptors 2.2,
- Jakarta JSON Processing 2.1,
- Jakarta JSON Binding 3.0,
- Jakarta Mail 2.1,
- Jakarta Messaging 3.1,
- Jakarta Pages 4.0,
- Jakarta Persistence 3.2,
- Jakarta RESTful Web Services 4.0,
- Jakarta Security 4.0,
- Jakarta Servlet 6.1,
- Jakarta Standard Tag Library 3.0,
- Jakarta Transactions 2.0,
- Jakarta Validation 3.1,
- Jakarta WebSocket 2.2.

Profile platformy Jakarta EE - core

Core Profile (Jakarta EE 11):

- Jakarta Annotations 3.0,
- Jakarta Contexts and Dependency Injection (CDI) 4.1 (CDI Lite section),
- Jakarta Dependency Injection 2.0,
- Jakarta Interceptors 2.2,
- Jakarta JSON Processing 2.1,
- Jakarta JSON Binding 3.0,
- Jakarta RESTful Web Services 4.0.

Kontenery webowe

Web/Servlet container - komponent serwera webowego zajmującego się interakcją z servletami i potencjalnie stronami JSP.

Apache Tomcat 11:

- Jakarta Servlet 6.1,
- Jakarta Server Pages 4.0,
- ...

Eclipse Jetty 12.1:

- Jakarta Servlet 6.1,
- Jakarta Server Pages 4.0,
- ...

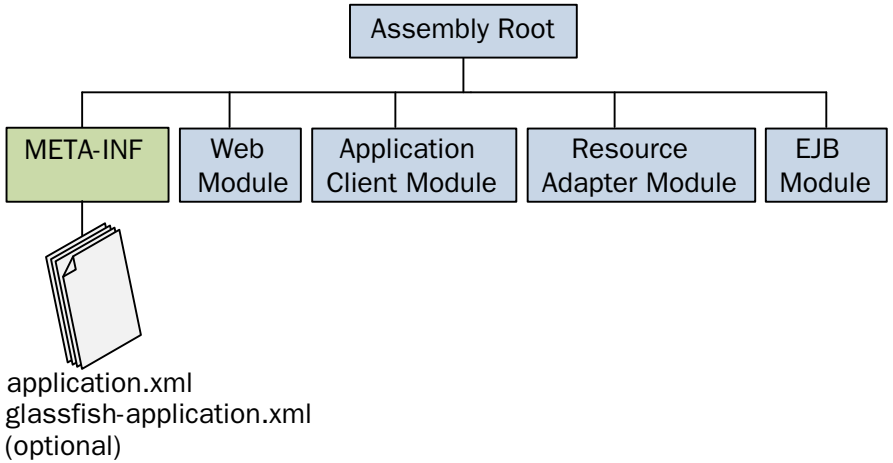
Serwery aplikacji - Jakarta EE 11

Serwery aplikacji oficjalnie kompatybilne z **Jakarta EE 11**:

- Eclipse Glassfish 8,
- Azul Payara Community 7,
- Azul Payara 7,
- Red Hat, Wildfly 40,
- Open Liberty 26.

Struktura aplikacji - archiwum EAR

Archiwum **EAR**.



https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

Struktura aplikacji - zawartość EAR

Archiwum **EAR** - archiwum zawierające aplikację typu enterprise złożoną z kilku modułów:

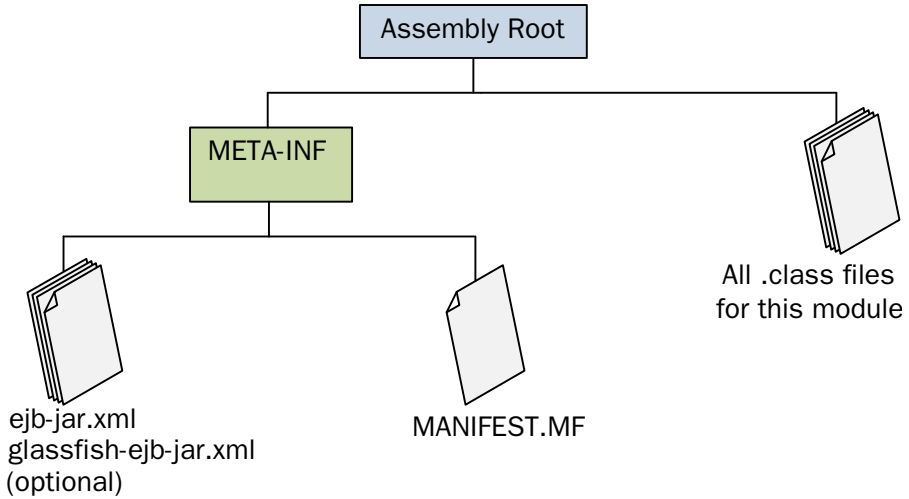
- pliki z rozszerzeniem `.ear`,
- archiwa typu ZIP.

Zawartość archiwum **EAR**

- `META-INF`:
  - `application.xml` - standardowy ogólny deskryptor z konfiguracją aplikacji,
  - `<server_name>-application.xml` - deskryptor z konfiguracją specyficzną dla danego serwera aplikacji;
- web module - dowolna liczba modułów webowych (archiwa WAR),
- application client module - dowolna liczba aplikacji klienckich (archiwa JAR),
- resource adapter module - dowolna liczba modułów realizujących połączeni z różnymi źródłami danych (archiwa JAR),
- EJB module - dowolna liczba modułów zawierających komponenty EJB (archiwa EJB-JAR).

Struktura aplikacji - archiwum EJB-JAR

Archiwum **EJB-JAR**.



https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

Struktura aplikacji - zawartość EJB-JAR

Archiwum **EJB-JAR** - archiwum zawierające samodzielne komponenty EJB:

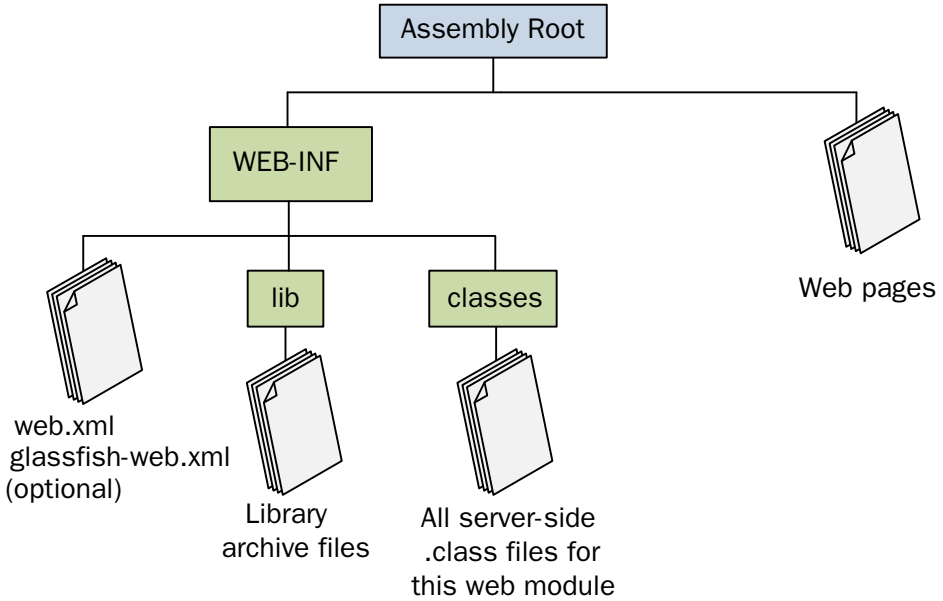
- pliki z rozszerzeniem `.jar`,
- archiwa typu ZIP,
- może być wdrażane samodzielnie na serwer aplikacji,
- może być wykorzystywany przez inne aplikacje uruchomione na serwerze.

Zawartość archiwum **EJB-JAR**:

- `META-INF`:
  - `ejb-jar.xml` - standardowy ogólny deskryptor z konfiguracją aplikacji,
  - `<server_name>-ejb-jar.xml` - deskryptor z konfiguracją specyficzną dla danego serwera aplikacji;
- pliki `.class` - wszystkie klasy modułu.

Struktura aplikacji - archiwum WAR

Archiwum **WAR**.



https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/9.1/

Struktura aplikacji - zwartość WAR

Archiwum **WAR** - archiwum zawierające samodzielną aplikację webową:

- pliki z rozszerzeniem `.war`,
- archiwa typu ZIP,
- może być wdrażane samodzielnie na serwer aplikacji,
- może korzystać z innych aplikacji uruchomionych na serwerze.

Zawartość archiwum **WAR**:

- `WEB-INF`:
  - `web.xml` - standardowy ogólny deskryptor z konfiguracją aplikacji,
  - `<server_name>-web.xml` - deskryptor z konfiguracją specyficzną dla danego serwera aplikacji;
  - `classes` - zawiera wszystkie klasy modułu,
  - `lib` - biblioteki wymagane przez moduł (archiwa JAR);
- strony internetowe.

Pierwsza aplikacja - konfiguracja

Ogólna struktura pliku `pom.xml`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
                             http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>pl.edu.pg.eti.kask</groupId>
    <artifactId>simple-rpg</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>war</packaging>

    <name>Simple RPG</name>
    <description>Simple RPG game</description>

    <dependencies>
        <!-- ... -->
    </dependencies>

    <build>
        <!-- ... -->
    </build>

</project>
```

Pierwsza aplikacja - zależności

Zależność dla Jakarta EE musi być ustawiona jako `provided` ponieważ jest dostarczana po stronie serwera.

```
<dependency>
    <groupId>jakarta.platform</groupId>
    <artifactId>jakarta.jakartaee-api</artifactId>
    <version>11.0.0</version>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
```

Pierwsza aplikacja - archiwum

Wymagany jest plugin generujący archiwum `war`.

```
<plugins>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
            <version>3.4.0</version>
        </plugin>
    </plugins>
</plugins>
```

Pomocne źródła - Jakarta EE 11

Jakarta EE 11:

- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Specifications*, https://jakarta.ee/specifications/.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Platform*, https://jakarta.ee/specifications/platform/11/jakarta-platform-spec-11.0.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Web Profile*, https://jakarta.ee/specifications/webprofile/11/jakarta-webprofile-spec-11.0.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Core Profile*, https://jakarta.ee/specifications/coreprofile/11/jakarta-coreprofile-spec-11.0.

Pomocne źródła - Jakarta EE 8 - 10

Jakarta EE 10:

- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Specifications*, https://jakarta.ee/specifications/.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Platform*, https://jakarta.ee/specifications/platform/10/jakarta-platform-spec-10.0.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Web Profile*, https://jakarta.ee/specifications/webprofile/10/jakarta-webprofile-spec-10.0.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE Core Profile*, https://jakarta.ee/specifications/coreprofile/10/jakarta-coreprofile-spec-10.0.
- Eclipse Foundation, *Your First Cup: An Introduction to the Jakarta EE Platform Examples*, https://github.com/eclipse-ee4j/jakartaee-firstcup-examples.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE 10 Examples*, https://github.com/eclipse-ee4j/jakartaee-examples.
- Eclipse Foundation, *Jakarta EE 10 Tutorial*, https://jakarta.ee/learn/docs/jakartaee-tutorial/current.

Jakarta EE 9:

- Eclipse Foundation, *Jakarta EE 9 Tutorial*, https://jakartaee.github.io/jakartaee-documentation/jakartaee-tutorial/9.1/.

Jakarta EE 8:

- Eclipse Foundation, *Your First Cup: An Introduction to the Jakarta EE Platform*, https://eclipse-ee4j.github.io/jakartaee-firstcup/toc.html.

Pomocne źródła - Java EE 7 - 8

Java EE 8:

- Oracle, *Java EE 8 Tutorial*, https://javaee.github.io/tutorial/toc.html.
- Oracle, *Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform*, https://javaee.github.io/firstcup/toc.html.
- Oracle, *Java EE 8 Tutorial Examples*, https://github.com/javaee/tutorial-examples.
- Oracle, *Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform Examples*, https://github.com/javaee/firstcup-examples.

Java EE 7:

- WildFly Team, *Java EE 7 Tutorial*, https://docs.wildfly.org/17/JavaEE_Tutorial.html.
- Oracle, *Java EE 7 Tutorial*, https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/.
- Oracle, *Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform*, https://docs.oracle.com/javaee/7/firstcup/.

Pomocne źródła - Java EE 5 - 6

Java EE 6:

- Oracle, *Java EE 6 Tutorial*, https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/.
- Oracle, *Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform*, https://docs.oracle.com/javaee/6/firstcup/doc/.

Java EE 5:

- Oracle, *Java EE 5 Tutorial*, https://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/.
- Oracle, *Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform*, https://docs.oracle.com/javaee/5/firstcup/doc/.

Pomocne źródła - pozostałe

Kursy:

- Baeldung , *Tutorials*, https://www.baeldung.com/category/java-ee/.